МГТУ
РК-9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

Домашнее задание №1

по курсу

«Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент: Бадретдинов Эмиль Рустэмович
Группа: РК9-83Б
Преподаватель: Берчун Юрий Валерьевич

2026 г.

Задача №1. Проектирование Call-центра.

Известно, что среднее время между звонками клиентов составляет Tc секунд, а среднее время обслуживания Ts секунд. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

1. Рассмотреть систему без очереди. Построить графики от числа операторов: вероятности отказа вплоть до обеспечения отказов менее 1%; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов.

Исходные данные:
Tc = 11
Ts = 68

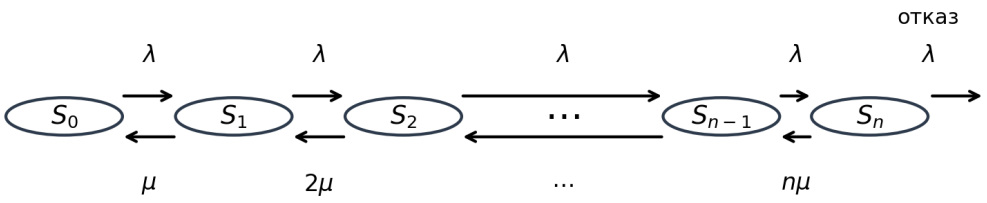

Рисунок 1.1.1. Расчетная схема.

Здесь состояния S0, S1, ..., Sn соответствуют числу занятых операторов; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c.

Вероятности состояний.

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

Основные метрики.

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

Результаты и пояснения. Перебор по числу операторов выполнен до первого выполнения условия P_отк < 0.01.

Для текущего варианта минимальное число операторов равно 13, при этом вероятность отказа составляет 0.00642.

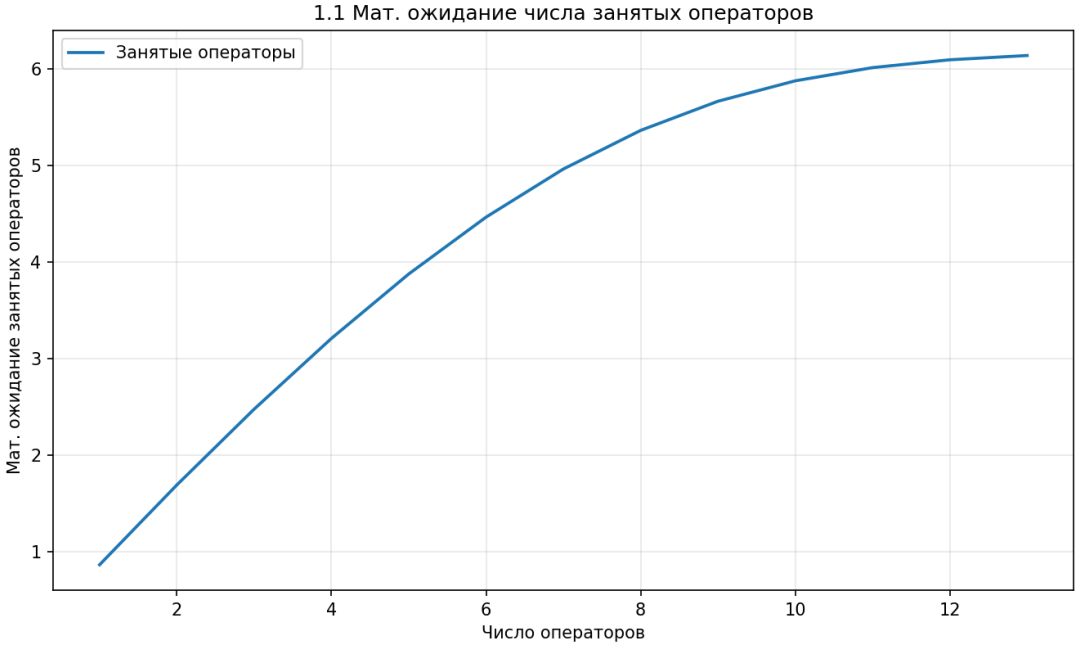

Рисунок 1.1.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

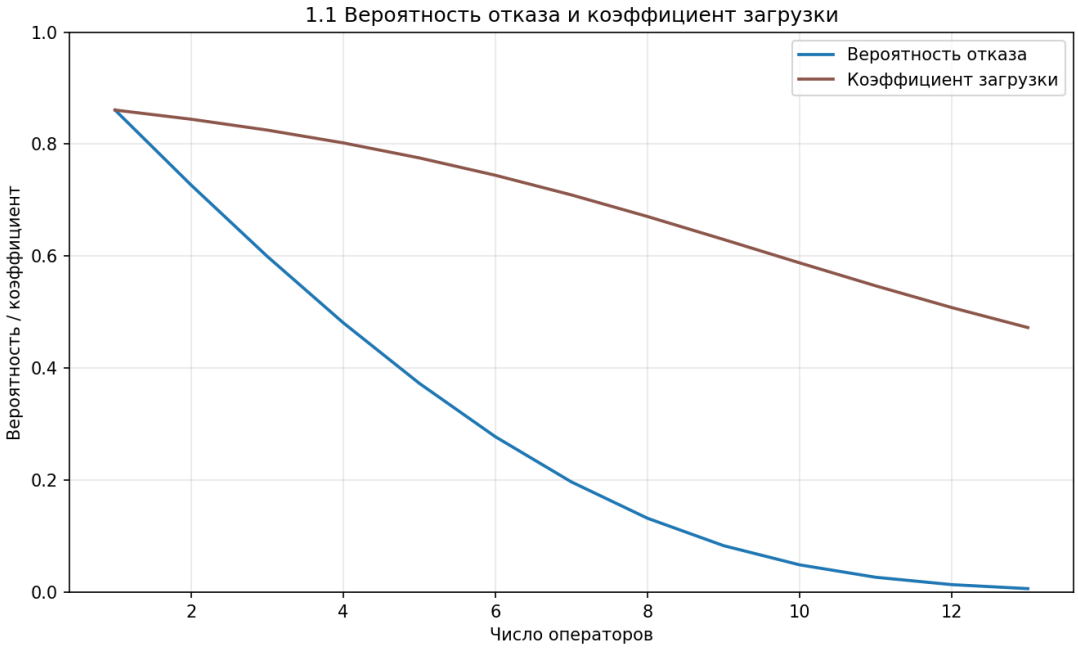

Рисунок 1.1.3. Совмещённый график вероятности отказа и коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

2. Рассмотреть систему с ограниченной очередью. Варьируя число операторов вплоть до 15, построить семейства графиков от числа мест в очереди: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди; коэффициента занятости мест в очереди. Варьируя число мест в очереди вплоть до 15, построить семейства графиков от числа операторов для тех же метрик.

Исходные данные:
Tc = 11
Ts = 68

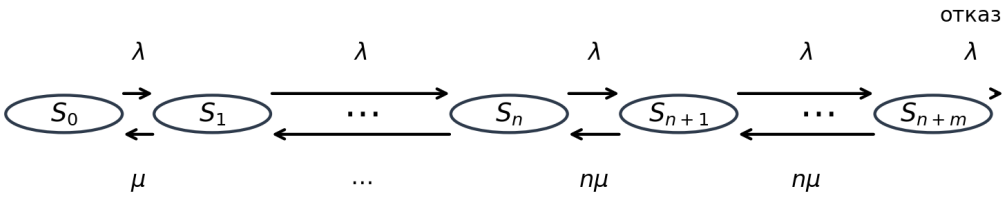

Рисунок 1.2.1. Расчетная схема.

После заполнения всех n операторов правые состояния схемы соответствуют длине очереди от 1 до m; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c.

Вероятности состояний.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!} \rho_n^r p_0, \quad r = 1, \ldots, m$$

Основные метрики.

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k-n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

Результаты и пояснения. Построены оба требуемых sweep-режима: по числу мест в очереди при фиксированном числе операторов и по числу операторов при фиксированном числе мест в очереди.

Во всех сериях использованы диапазоны по операторам 1..15 и по местам в очереди 1..15 без ручного отбора точек.

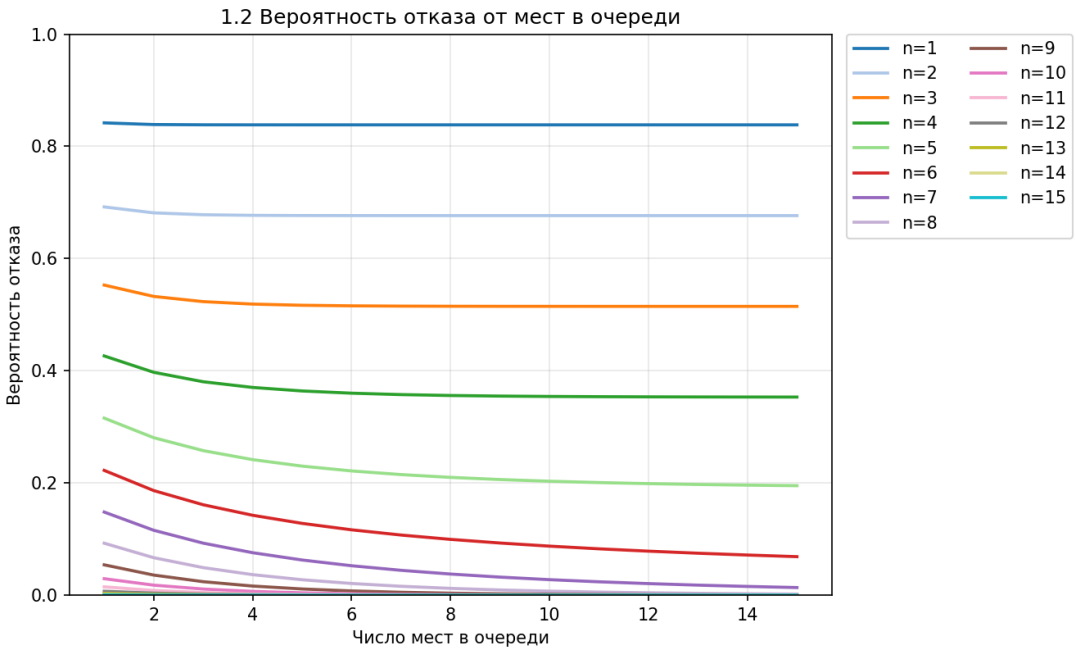

Рисунок 1.2.2. Семейство графиков вероятности отказа от числа мест в очереди при различных числах операторов.

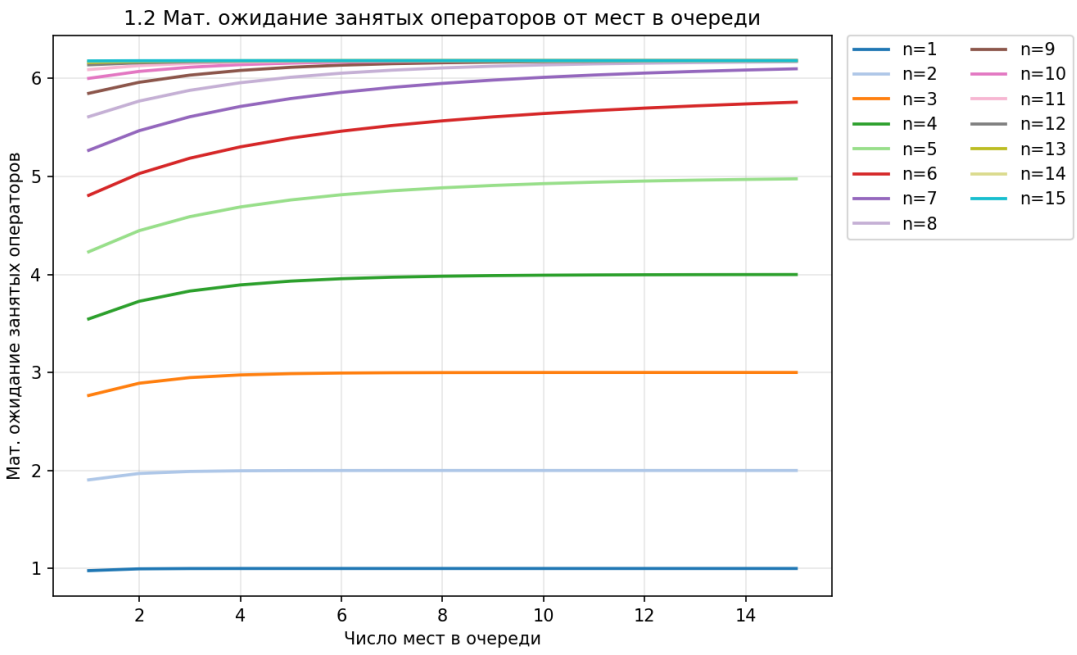

Рисунок 1.2.3. Семейство графиков математического ожидания числа занятых операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов.

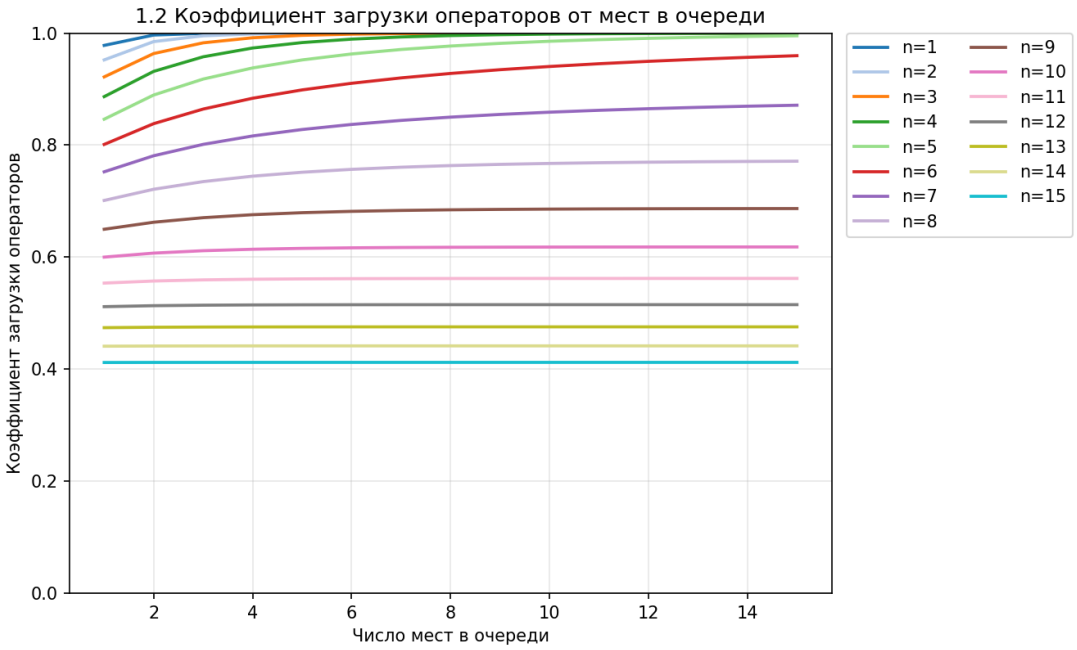

Рисунок 1.2.4. Семейство графиков коэффициента загрузки операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов.

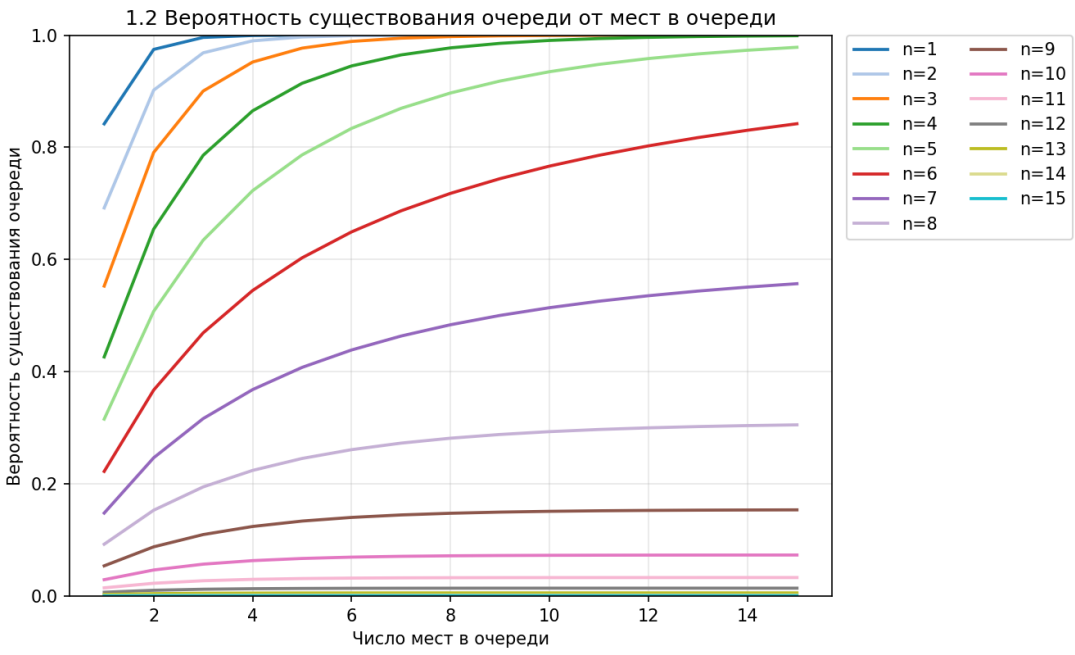

Рисунок 1.2.5. Семейство графиков вероятности существования очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

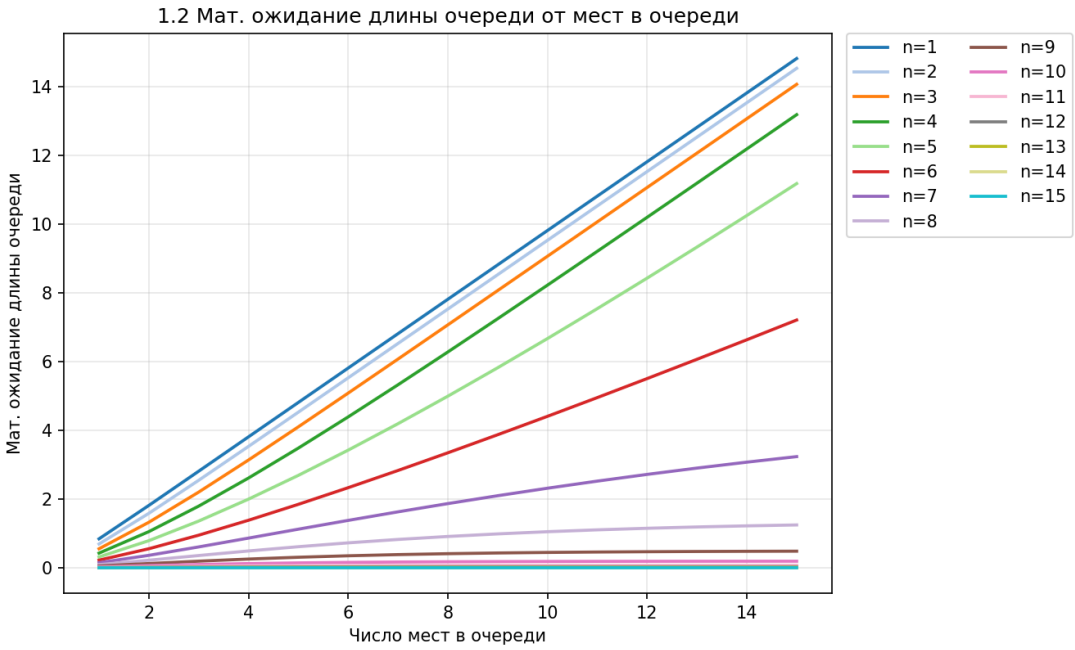

Рисунок 1.2.6. Семейство графиков математического ожидания длины очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

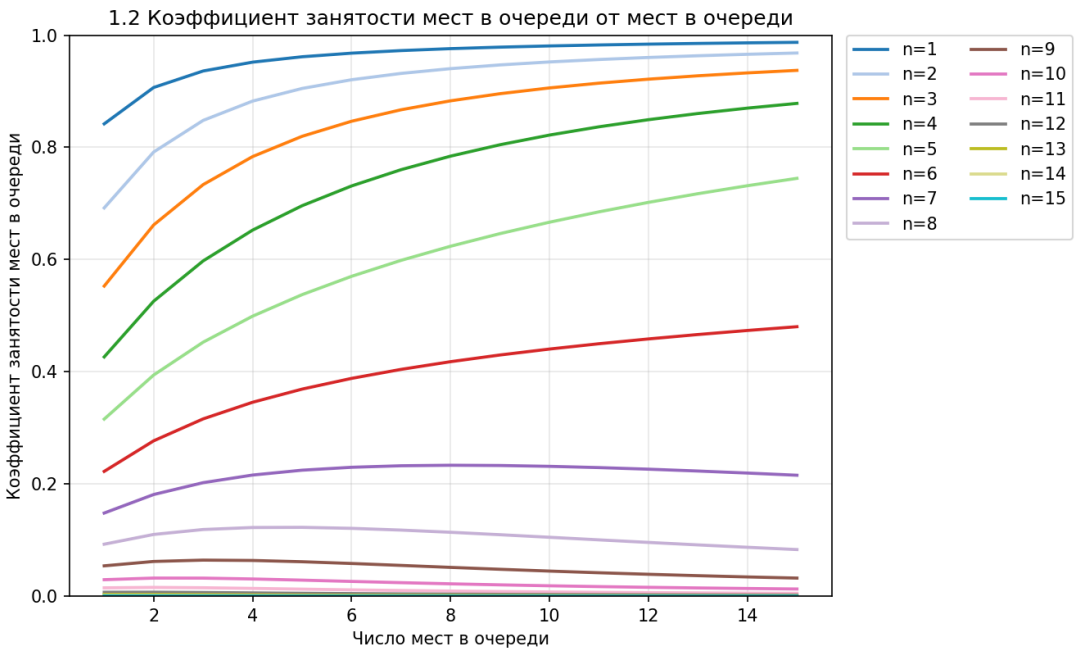

Рисунок 1.2.7. Семейство графиков коэффициента занятости мест в очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

При фиксированном n = 5 рост числа мест в очереди с m = 1 до m = 15 снижает вероятность отказа с 0.315561 до 0.19512, но одновременно переводит потерянные вызовы в ожидание: вероятность существования очереди растёт с 0.315561 до 0.978298, а её средняя длина увеличивается с 0.315561 до 11.170502.

Математическое ожидание числа занятых операторов на том же примере растёт лишь с 4.231078 до 4.975619, то есть дополнительные места прежде всего уменьшают потери, а не создают новый ресурс обслуживания.

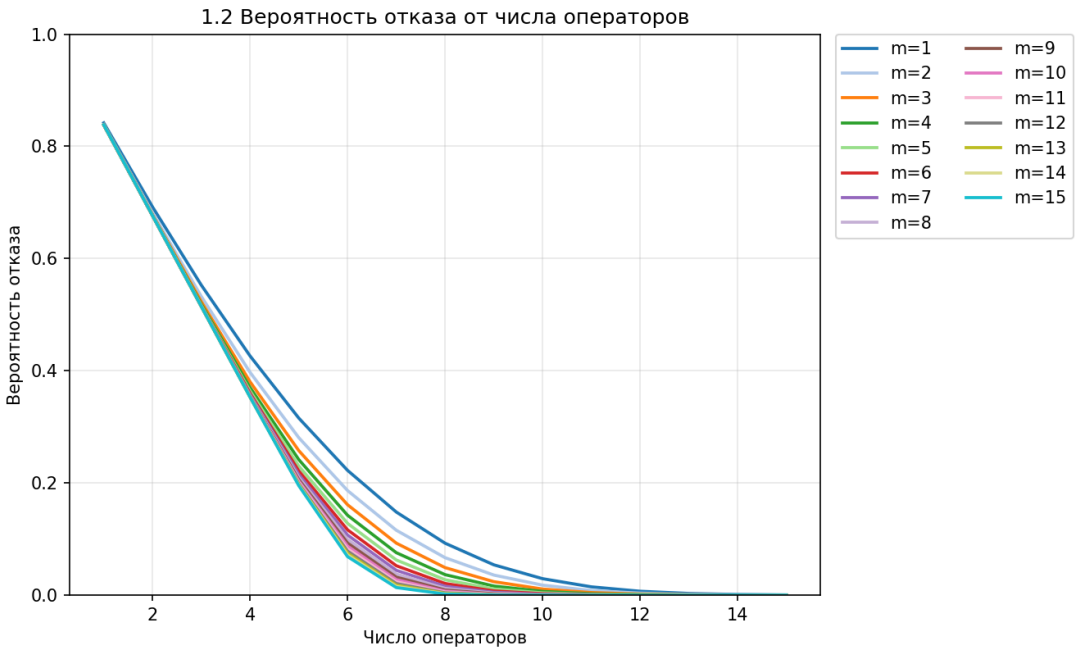

Рисунок 1.2.8. Семейство графиков вероятности отказа от числа операторов при различных числах мест в очереди.

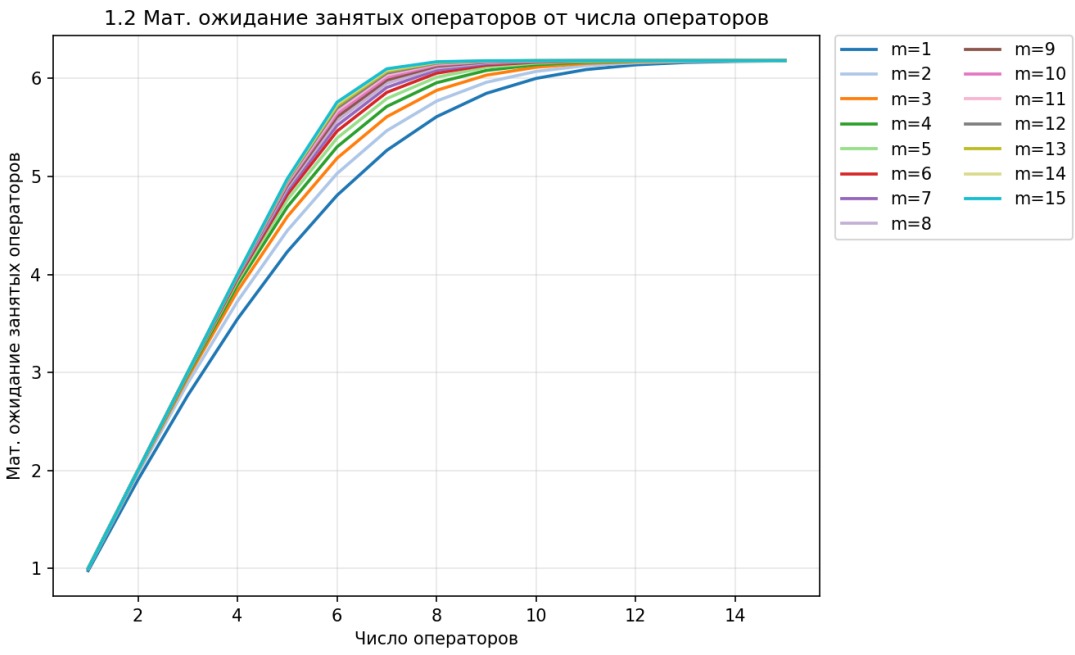

Рисунок 1.2.9. Семейство графиков математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди.

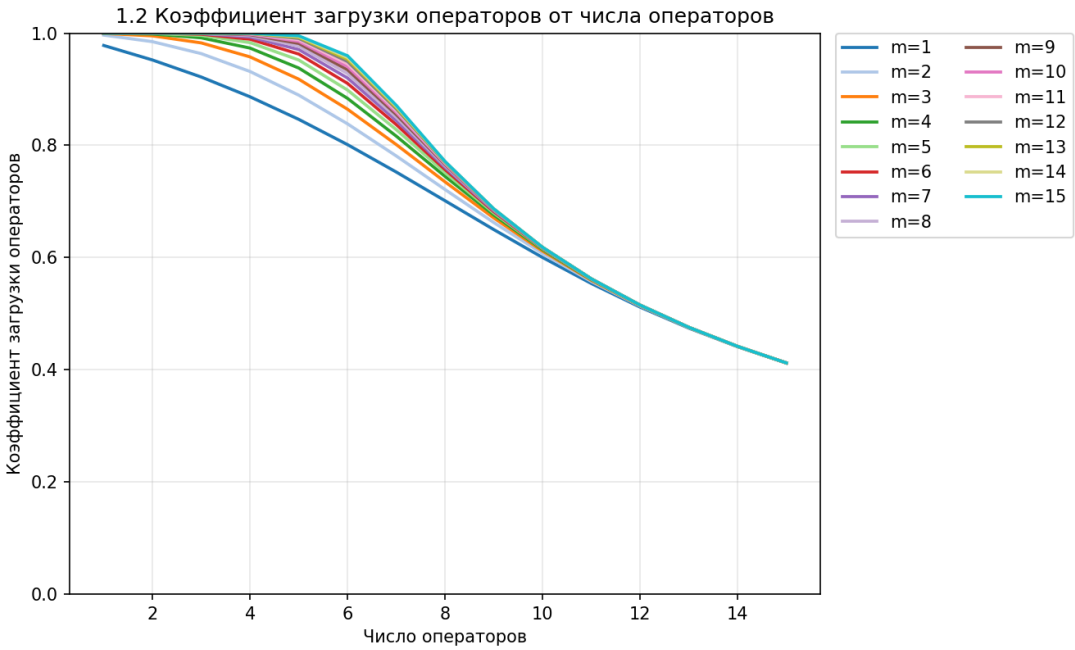

Рисунок 1.2.10. Семейство графиков коэффициента загрузки операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди.

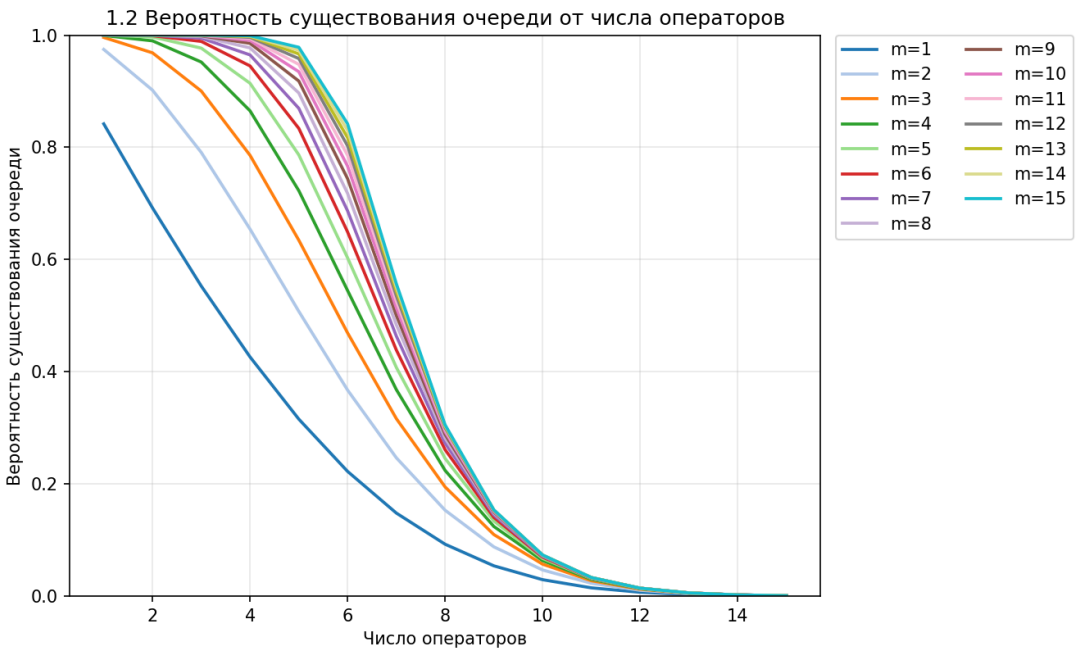

Рисунок 1.2.11. Семейство графиков вероятности существования очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

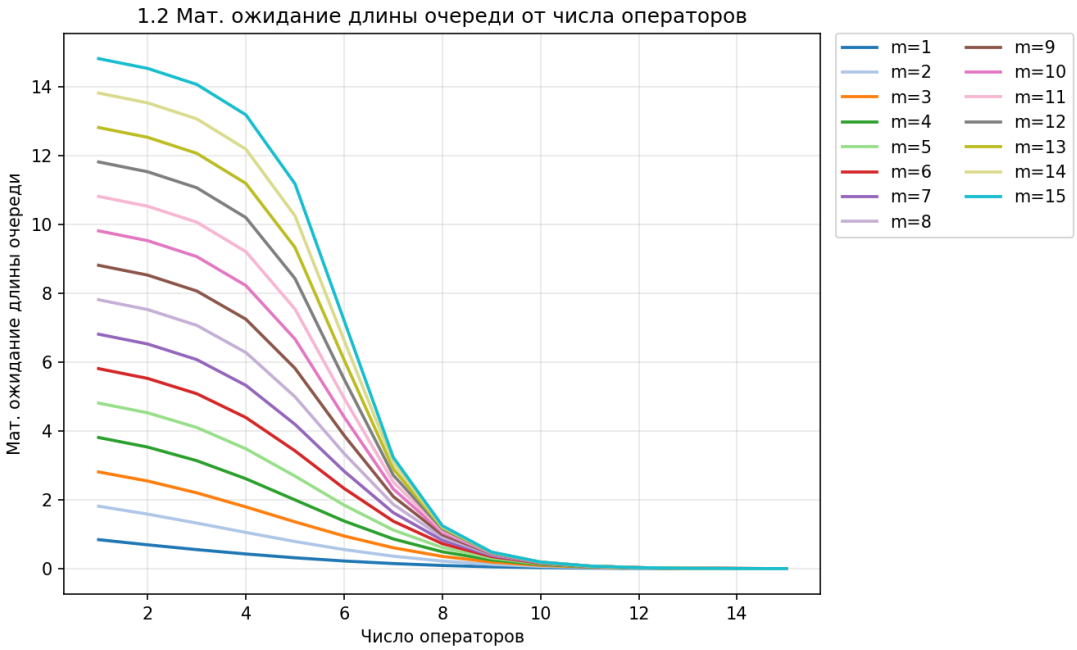

Рисунок 1.2.12. Семейство графиков математического ожидания длины очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

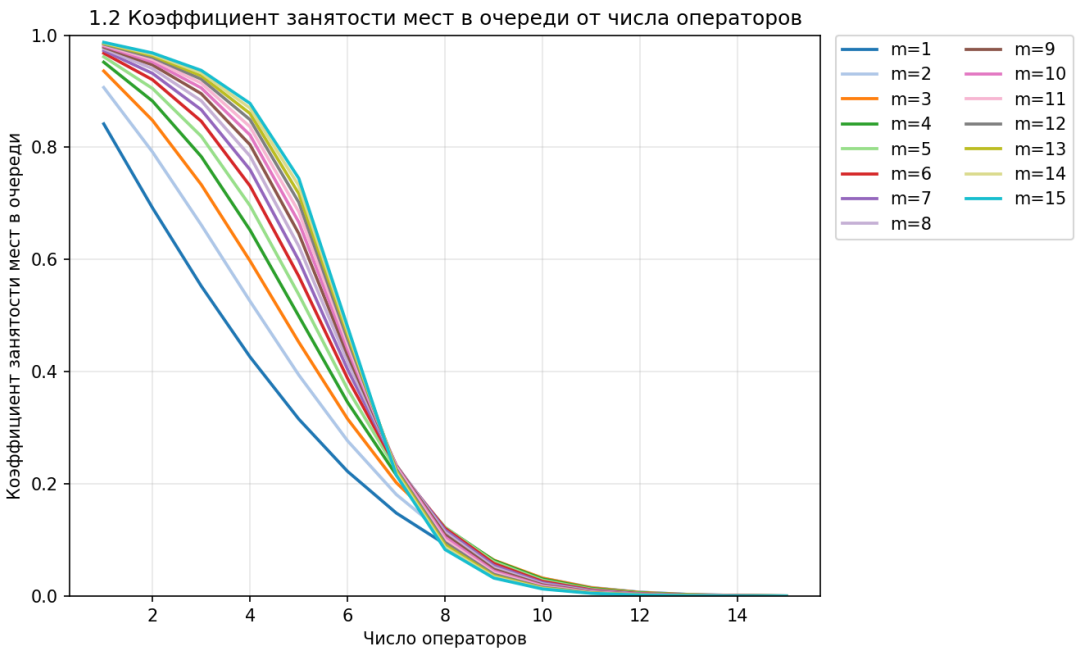

Рисунок 1.2.13. Семейство графиков коэффициента занятости мест в очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

При фиксированном m = 5 увеличение числа операторов с n = 5 до n = 11 снижает вероятность отказа с 0.229971 до 0.001452 и среднюю длину очереди с 2.687007 до 0.062303.

Одновременно коэффициент загрузки операторов падает с 0.952036 до 0.561168, поэтому правое семейство графиков показывает цену снижения потерь и ожидания через недогрузку части операторов.

3. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные:
Tc = 11
Ts = 68

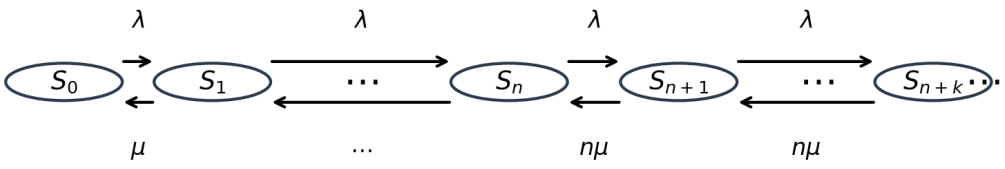

Рисунок 1.3.1. Расчетная схема.

Правые состояния схемы описывают бесконечный хвост очереди после полной занятости операторов; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c.

Вероятности состояний.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} \right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

Основные метрики.

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}} \rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}} \rho_n}{1-\rho_n}$$

Результаты и пояснения. Нестационарными остаются режимы n = 1, 2, 3, 4, 5, 6; для них стационарные метрики в отчёте не подставляются.

Первое стационарное значение достигается при n = 7.

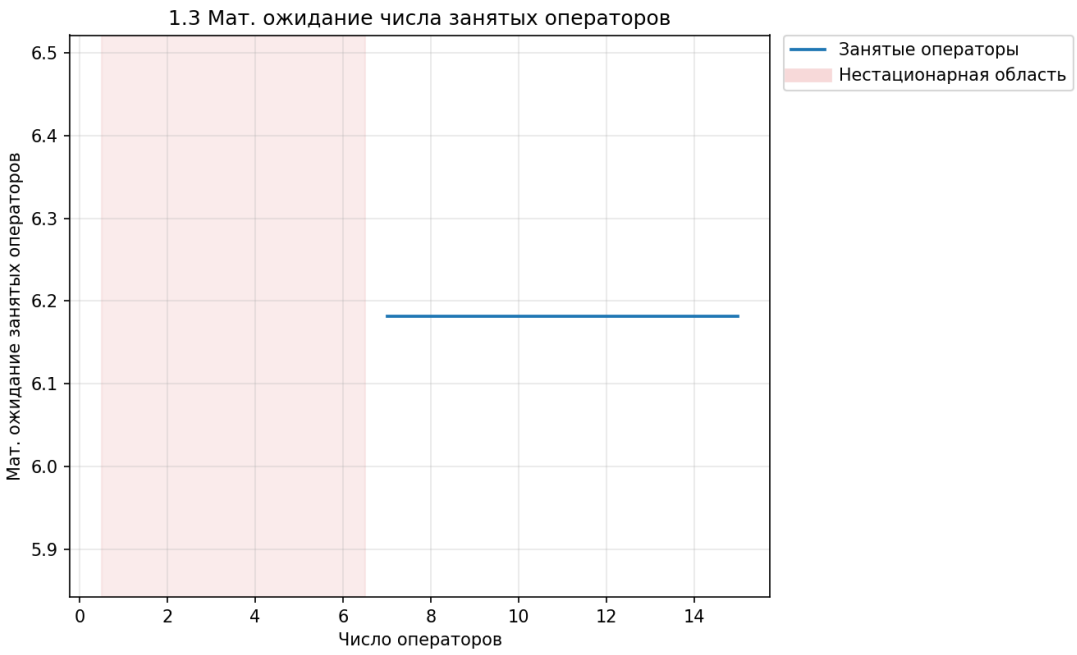

Рисунок 1.3.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

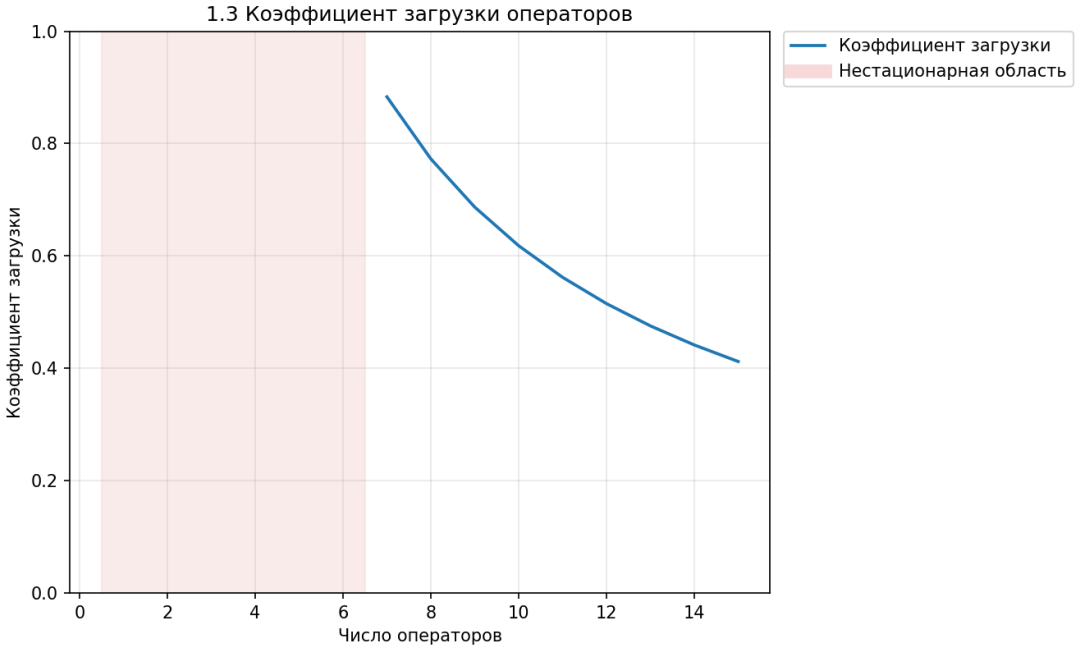

Рисунок 1.3.3. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

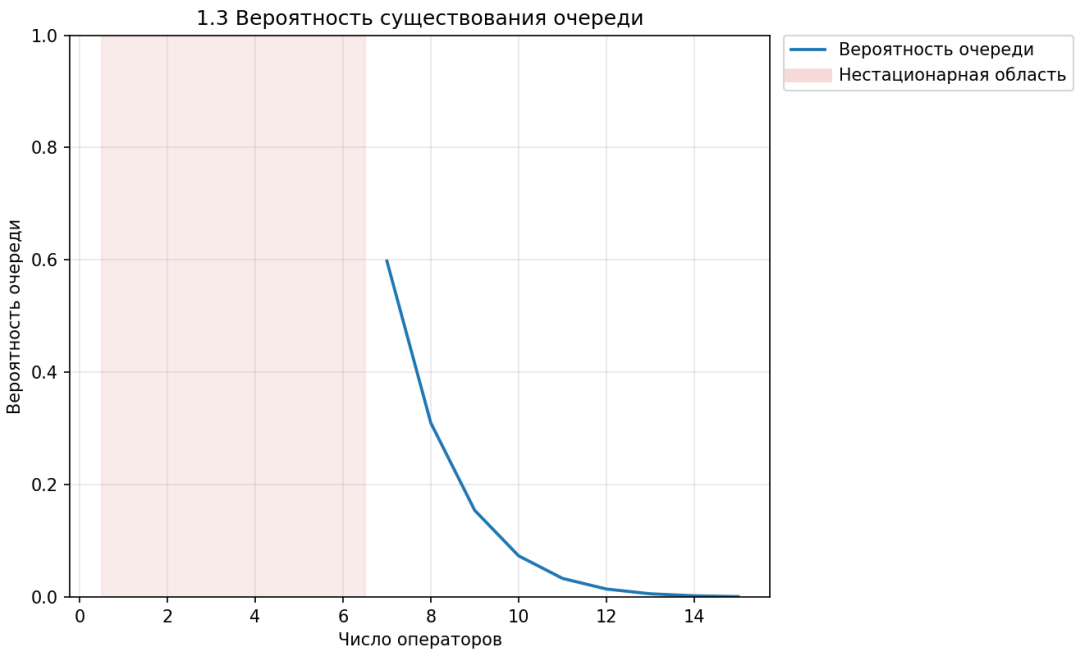

Рисунок 1.3.4. График вероятности существования очереди от числа операторов.

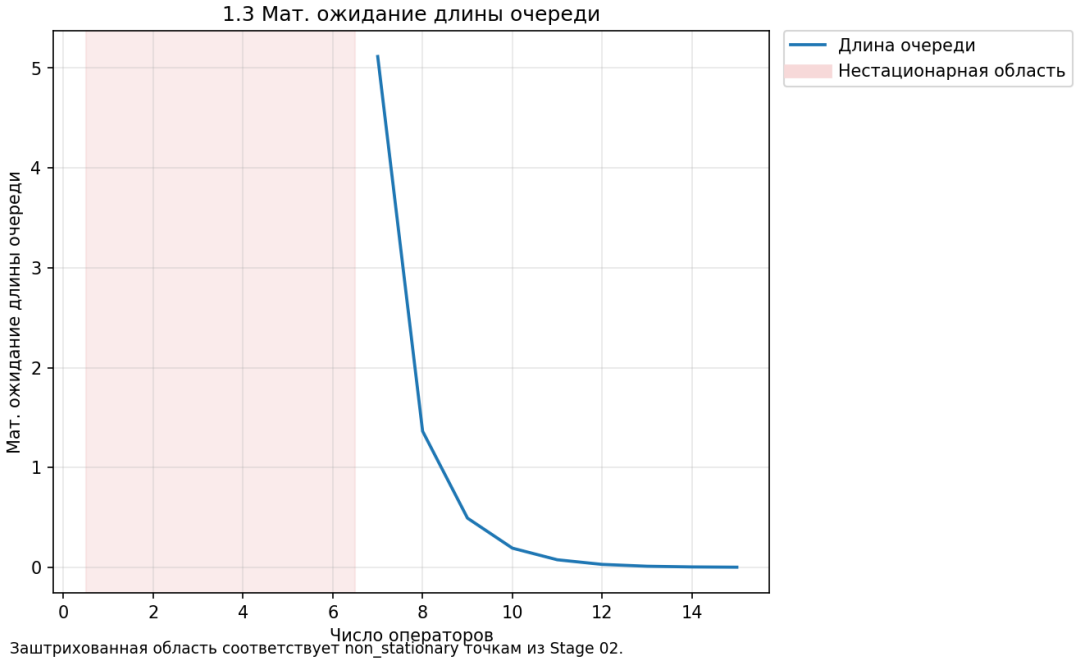

Рисунок 1.3.5. График математического ожидания длины очереди от числа операторов.

4. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди, учитывающую фактор ухода клиентов из очереди при среднем приемлемом времени ожидания Tw. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные:
Tc = 11
Ts = 68
Tw = 105

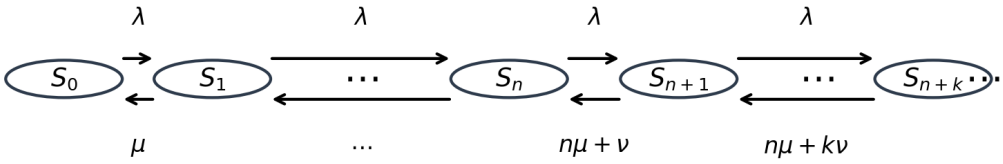

Рисунок 1.4.1. Расчетная схема.

После состояния полной занятости операторов уход из очереди учитывается в суммарной интенсивности обратных переходов; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c, ν = 0.009524 1/c.

Вероятности состояний.

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty}\prod_{i=1}^{k}\beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

Основные метрики.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty}\min(k, n)\, p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty}(k - n)\, p_k$$

Результаты и пояснения. Во всех точках sweep бесконечный хвост распределения усечён при epsilon = 1e-12.

Максимальные верхние оценки невключённого остатка не превышают 3.369e-14 по вероятности и 9.871e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому их вклад пренебрежим в пределах учебной точности данного отчёта.

Например, при n = 1 вероятность существования очереди составляет 0.998027, а средняя длина очереди равна 8.001761; при n = 8 эти значения снижаются до 0.196074 и 0.462763.

Статусы точек остаются stationary_truncated и прямо отражают используемую численную политику.

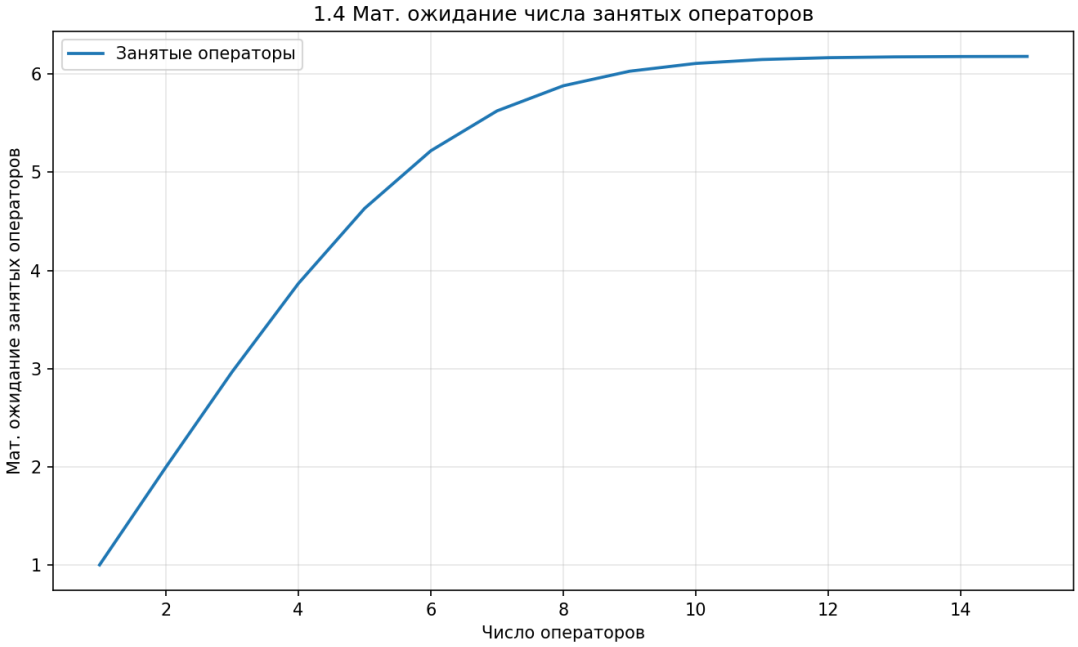

Рисунок 1.4.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

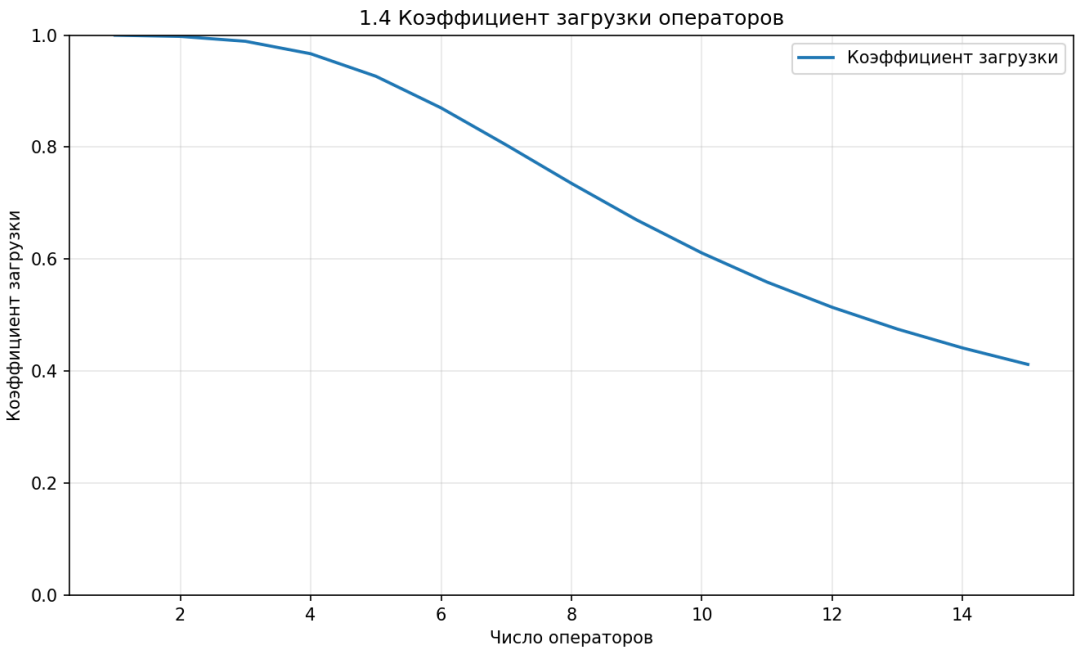

Рисунок 1.4.3. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

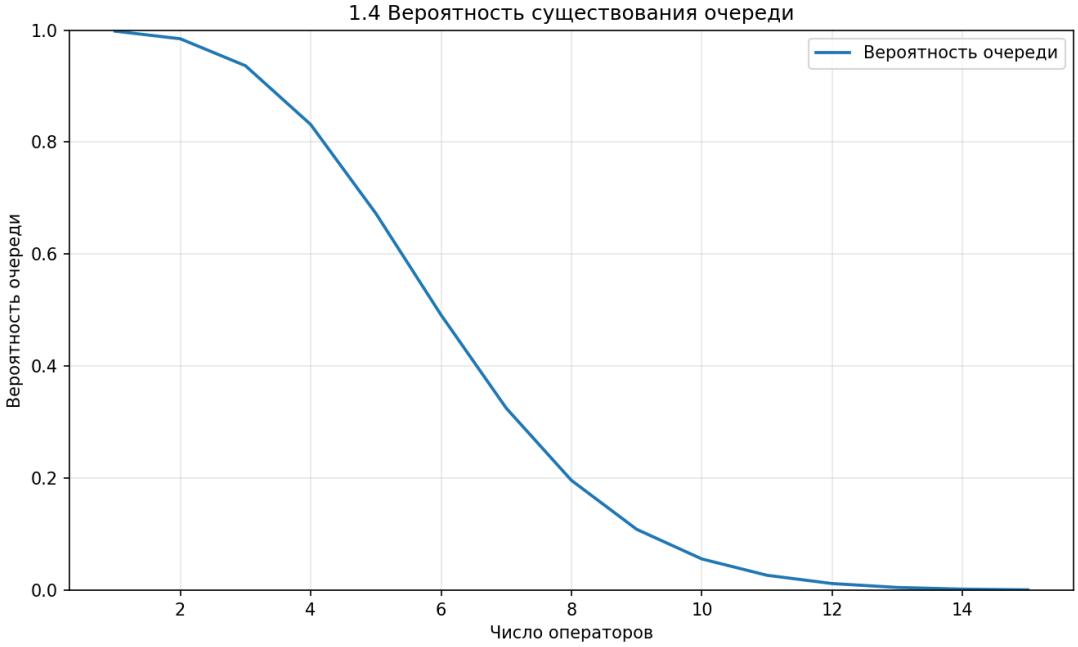

Рисунок 1.4.4. График вероятности существования очереди от числа операторов.

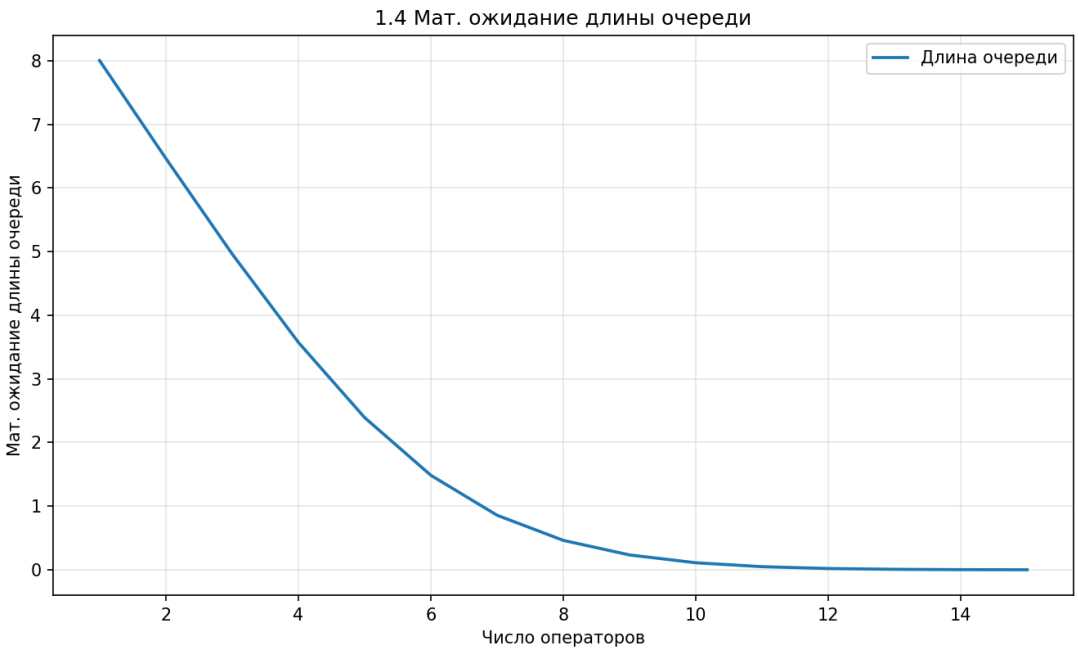

Рисунок 1.4.5. График математического ожидания длины очереди от числа операторов.

Задача №2. Проектирование производственного участка.

Имеется участок с N станками. Среднее время между наладками составляет Tc минут, среднее время наладки — Ts минут. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

Исходные данные:
N = 35
Tc = 101
Ts = 53

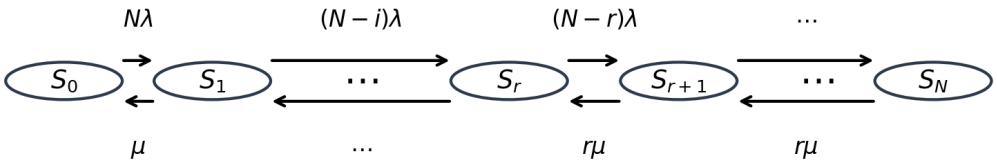

Рисунок 2.1.1. Расчетная схема.

Состояние i равно числу неисправных станков; интенсивность отказов зависит от числа работающих станков, а интенсивность восстановления ограничена числом наладчиков r. Для текущего варианта λ = 0.009901 1/мин, μ = 0.018868 1/мин.

Вероятности состояний.

$$\lambda_i = (N-i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i,r)\mu$$

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1,\ldots,N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N}\prod_{j=1}^{i}\lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

Основные метрики.

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\,p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N}\max(i-r,0)\,p_i$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N}\min(i,r)\,p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

Результаты и пояснения. Вероятность ожидания в задаче 2.1 трактуется как вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание обслуживания; это не стационарная доля состояний системы с очередью.

На концах диапазона r = 1 и r = 35 значения P_ож составляют 1 и 0 соответственно.

Для характерной точки r = 10 получаем P_ож = 0.918537, тогда как стационарная вероятность наличия очереди равна 0.908207; среднее число ожидающих станков при этом составляет 6.270186.

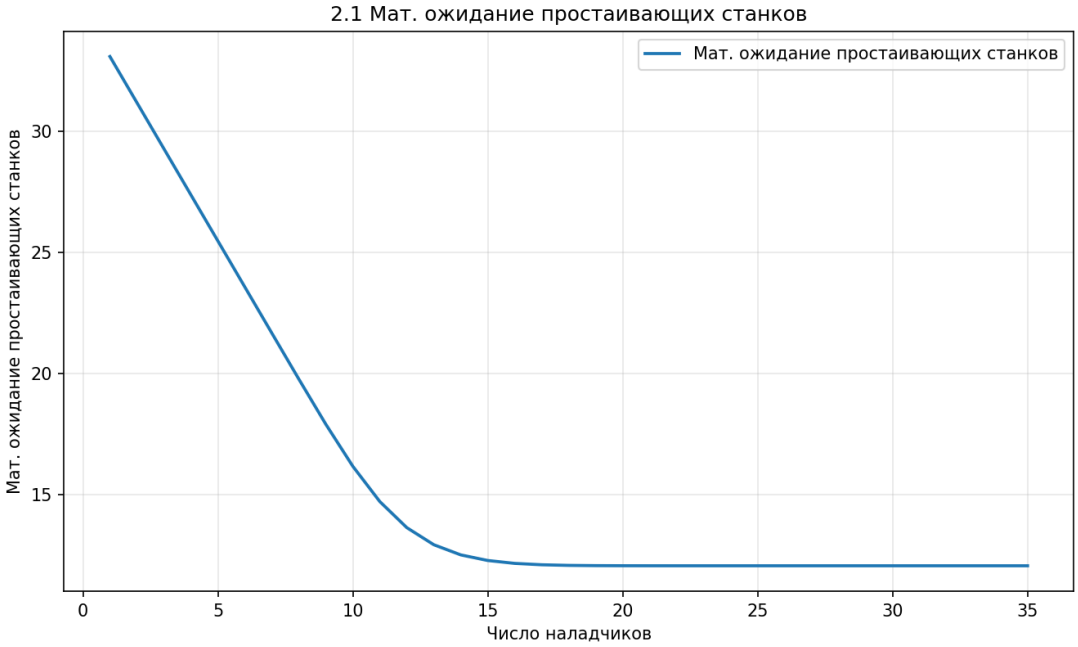

Рисунок 2.1.2. График математического ожидания числа простаивающих станков от числа наладчиков.

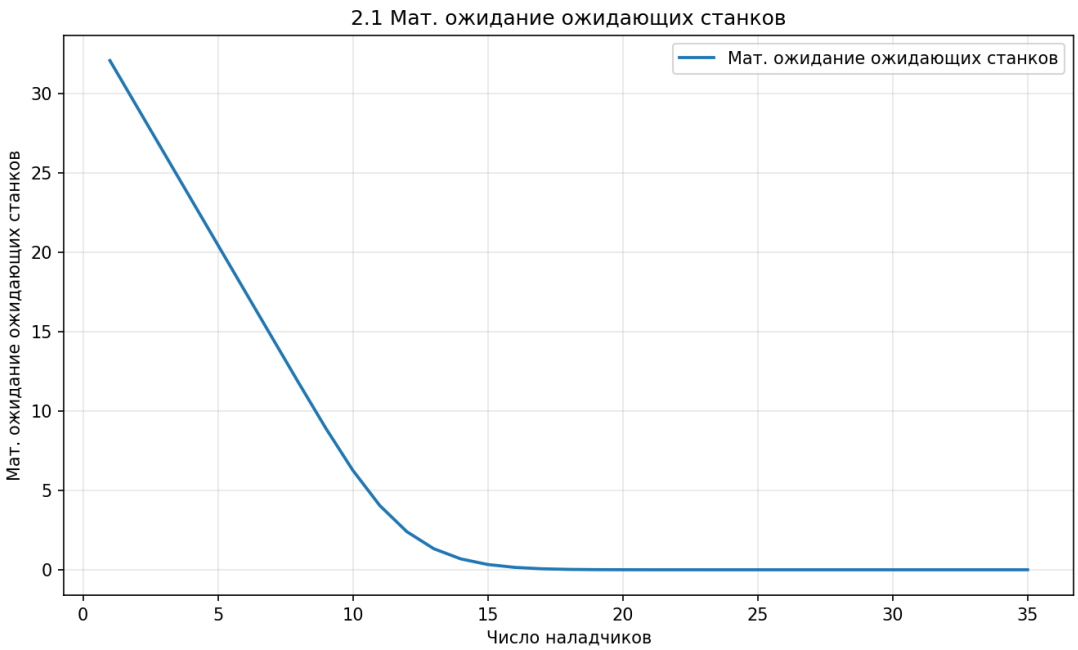

Рисунок 2.1.3. График математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания от числа наладчиков.

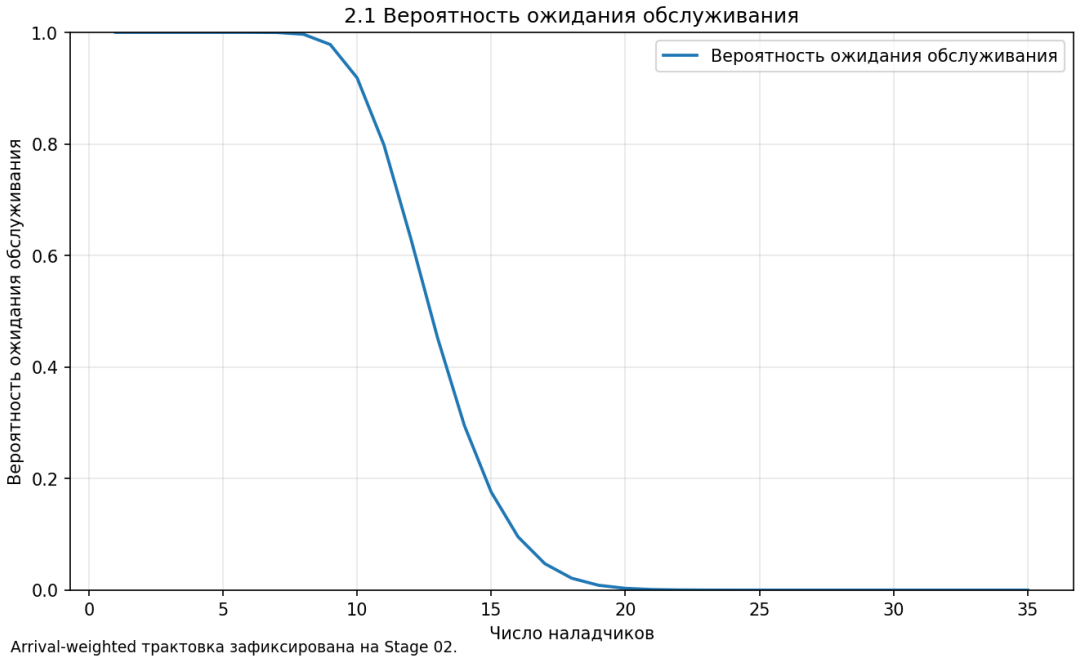

Рисунок 2.1.4. График вероятности ожидания обслуживания от числа наладчиков.

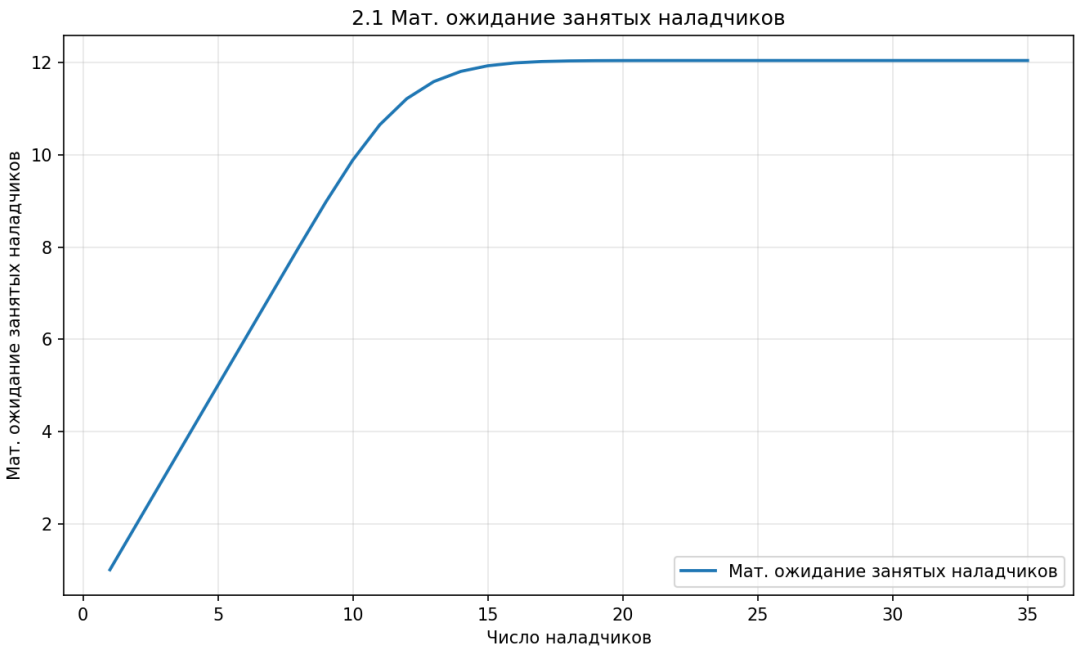

Рисунок 2.1.5. График математического ожидания числа занятых наладчиков от числа наладчиков.

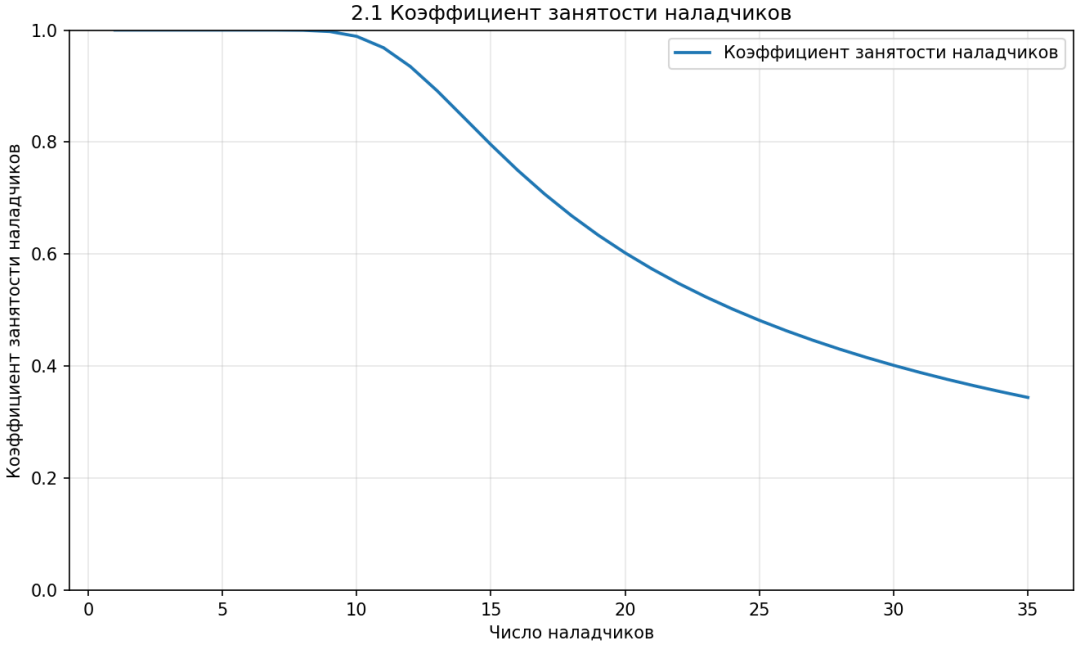

Рисунок 2.1.6. График коэффициента занятости наладчиков от числа наладчиков.

Краткие выводы

Итоговые положения:
В задаче 1.1 условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 13.
В задаче 1.3 стационарный режим начинается с n = 7, а режимы n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 остаются нестационарными.
В задаче 1.4 все расчёты выполнены с детерминированным усечением хвоста распределения при epsilon = 1e-12.
В задаче 2.1 при выбранной трактовке вероятности ожидания она меняется от 1 при r = 1 до 0 при r = 35.